# Fever-Lens — Métricas DAX

**Alexandra Cáceres Ayala** · Proyecto integrador · Power BI

Doce medidas, agrupadas según para qué sirven. De cada una indico la fórmula y el motivo por el que está escrita así, no solo lo que calcula.

---

## El modelo

```
        dim_recinto (10 filas)
              │  nombre_recinto
              ▼
        dim_evento (6 filas)
              │  product_id
              ▼
    fact_evento_hora (144 filas)
              ▲
              │  hora
         dim_hora (24 filas)
```

Una tabla de hechos y tres dimensiones, con las tres relaciones de varios a uno y en un solo sentido. `dim_recinto` conserva los **10 recintos**, también los cuatro sin actividad: son el objeto del proyecto y tienen que poder verse en el panel.

---

## 1 · Métricas base

Suman las tres columnas de la tabla de hechos. Todo lo demás se construye sobre ellas, para no repetir la misma suma en cada fórmula.

Las llamo `Total ...` y no `Vistas` a secas porque una medida no puede llamarse igual que una columna de su propia tabla, y la tabla de hechos ya tiene una columna `vistas`.

```
Total vistas = SUM ( fact_evento_hora[vistas] )
```

```
Total carritos = SUM ( fact_evento_hora[carritos] )
```

```
Total compras = SUM ( fact_evento_hora[compras] )
```

---

## 2 · La conversión

```
Conversión % = DIVIDE ( [Total compras], [Total vistas] )
```

**Por qué `DIVIDE` y no el operador `/`.** Si un filtro deja el denominador en cero —un recinto sin actividad, una hora sin tráfico—, la división normal devuelve un error que rompe el objeto visual entero. `DIVIDE` devuelve vacío y el panel sigue funcionando.

Mido la conversión como compras entre vistas, el embudo completo: de todos los que llegan, cuántos acaban comprando.

---

## 3 · El índice de demanda

Aquí está el núcleo del análisis. El ROAS que trae mi catálogo es exactamente `precio ÷ coste`, así que no contiene ningún dato de demanda. Estas dos medidas incorporan la que falta.

```
Conversión media de todos los eventos =
AVERAGEX (
    ALL ( dim_evento ),
    [Conversión %]
)
```

**Qué hace `ALL`.** Ignora los filtros aplicados sobre `dim_evento`. Sin él, al mirar un evento concreto la "media" sería la de ese mismo evento y el índice saldría siempre 1. `ALL` es lo que permite comparar cada evento contra el conjunto dentro del mismo objeto visual.

**Por qué `AVERAGEX` y no `CALCULATE`.** Son dos medias distintas y no dan lo mismo. `CALCULATE` sumaría todas las compras y todas las vistas antes de dividir: eso es la tasa global, dominada por el evento con más tráfico. `AVERAGEX` recorre los seis eventos, calcula la tasa de cada uno y promedia esas seis. Como mi unidad de análisis es el evento y no el volumen, la correcta es la segunda — la misma que uso en el cuaderno de Python.

```
Índice de demanda =
DIVIDE (
    [Conversión %],
    [Conversión media de todos los eventos]
)
```

Un evento que convierte el doble que la media da 2; la mitad, 0,5.

Uso el índice **relativo** y no la tasa absoluta por la limitación que declaro al final: mis productos vienen de un e-commerce y sus tasas no son las de una venta de entradas. Al dividir entre la media, esa distorsión se cancela.

---

## 4 · El ROAS, antes y después

```
ROAS reportado = AVERAGE ( dim_evento[roas_reportado] )
```

```
ROAS ajustado = [ROAS reportado] * [Índice de demanda]
```

Estas dos son la comparación central del panel. En la página *Inversión* van enfrentadas en el mismo gráfico: la diferencia entre las dos barras es lo que el criterio actual no está viendo.

Tres de los seis eventos cambian de puesto al pasar de una a otra.

---

## 5 · Ingresos, con `RELATED`

```
Ingreso estimado =
SUMX (
    fact_evento_hora,
    fact_evento_hora[compras] * RELATED ( dim_evento[precio_base] )
)
```

**Por qué `SUMX` y no `SUM`.** El precio no está en la tabla de hechos, sino en la dimensión. `SUMX` recorre la tabla de hechos fila a fila y, en cada una, `RELATED` va a buscar el precio del evento correspondiente siguiendo la relación. Multiplica, y solo entonces suma.

Hacerlo al revés —sumar primero y multiplicar después por un precio medio— daría un número distinto y equivocado, porque cada evento tiene su propio precio.

---

## 6 · Los recintos apagados

```
Recintos sin actividad =
CALCULATE (
    DISTINCTCOUNT ( dim_recinto[nombre_recinto] ),
    dim_recinto[estado_recinto] = "Sin actividad"
)
```

```
Renta media sin actividad =
CALCULATE (
    AVERAGE ( dim_recinto[renta_2019] ),
    dim_recinto[estado_recinto] = "Sin actividad"
)
```

```
Renta media con evento =
CALCULATE (
    AVERAGE ( dim_recinto[renta_2019] ),
    dim_recinto[estado_recinto] = "Con evento"
)
```

`CALCULATE` cambia el contexto de filtro: obliga a calcular como si solo estuviera seleccionado ese grupo de recintos, aunque el objeto visual esté mostrando otra cosa. Es lo que permite enseñar las dos medias en tarjetas separadas dentro de la misma página.

Estas tres sostienen la tesis del proyecto: cuántos recintos están parados —cuatro— y si la renta los distingue de los que sí programan. La respuesta es que no: 13.298 € frente a 15.152 €, una diferencia que la correlación no confirma.

---

## Resumen de funciones usadas

| Función | Dónde | Qué aporta |
|---|---|---|
| `SUM` | Métricas base | Suma directa de una columna |
| `DIVIDE` | Conversión, índice | Divide sin romper el visual si el denominador es cero |
| `AVERAGE` | ROAS reportado, rentas | Media de una columna de la dimensión |
| `AVERAGEX` | Conversión media | **Iterador**: recorre los eventos y promedia sus tasas |
| `ALL` | Conversión media | Ignora el filtro del objeto visual |
| `SUMX` + `RELATED` | Ingreso estimado | **Iterador** que cruza a la dimensión fila a fila |
| `CALCULATE` | Recintos, rentas | Cambia el contexto de filtro |
| `DISTINCTCOUNT` | Recintos sin actividad | Cuenta valores únicos |

---

## Limitaciones que declaro

| Limitación | Alcance |
|---|---|
| Mis 6 productos convierten al 5,54 % frente al 1,82 % del catálogo completo | Las tasas absolutas no son representativas; las comparaciones **entre** mis seis eventos, sí |
| El comportamiento horario procede de otro mercado | El patrón es la forma de la curva, no una hora exacta que copiar |
| 10 ciudades para la correlación con la renta | r = 0,535 y p = 0,111: insuficiente para afirmar la relación |
| `coste_ad_medio`, `roas` y `estado_inversion` los construí yo | El método es real; los valores de partida, no |